

Analyse des données

Chapitre 9 : Le plan des individus et les aides à l'interprétation

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

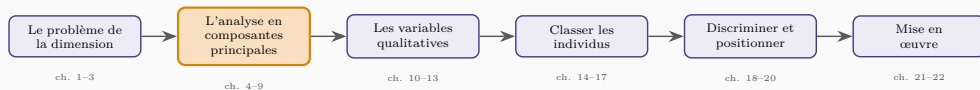
Qui se trouve où

Les deux aides à l'interprétation

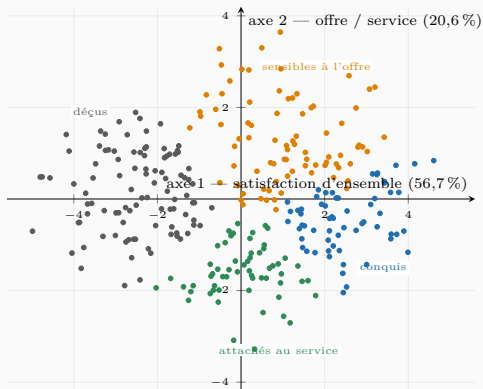
Les variables illustratives sur le plan

Ce qu'il faut retenir

Qui se trouve où



Les trois cents clients sur le plan



Le même plan, vu du côté des clients.

Le cercle des corrélations disait ce que *signifient* les axes. Ce plan-ci dit *qui* se trouve où.

À droite : les clients satisfaits de tout. **À gauche** : les mécontents.

En haut : ceux qui louent l'offre et taisent le service. **En bas** : l'inverse.

Les quatre couleurs ne sont pas dans les données : elles viendront de la classification, au chapitre 16. Le nuage, lui, les suggérait déjà.

Deux principes, et ils ne sont pas symétriques

Entre individus : deux points proches ont des profils de notes semblables — à condition que tous deux soient bien représentés.

Entre un individu et une variable : on lit la **direction**, jamais la distance. Un client situé du côté de la flèche « accueil » a bien noté l'accueil.

Le client 14, tout à gauche

Coordonnée $-4,99$ sur l'axe 1, $-0,70$ sur l'axe 2, $\cos^2 = 0,945$.

Ses notes : 6, 8, 10, 9, 9, 11, 8, 10. **Mécontent de tout, sans préférence marquée.** Le plan le dit d'un seul regard, et le $\cos^2$ de 0,945 garantit qu'on ne se trompe pas en le disant.

Les deux aides à l'interprétation

Ne jamais les confondre

note	r axe 1	r axe 2	cos ² plan	ctr 1	ctr 2
prix	0,629	0,624	0,784	8,7 %	23,6 %
choix	0,771	0,438	0,787	13,1 %	11,7 %
qualité	0,803	0,380	0,789	14,2 %	8,8 %
agencement	0,828	0,242	0,744	15,1 %	3,6 %
propreté	0,827	-0,127	0,701	15,1 %	1,0 %
rapidité	0,742	-0,476	0,778	12,2 %	13,8 %
conseil	0,711	-0,531	0,787	11,1 %	17,1 %
accueil	0,689	-0,580	0,811	10,5 %	20,5 %
total				100 %	100 %

Deux colonnes, deux questions différentes — et on les confond sans cesse.

Le $\cos^2$ répond à : *cette variable est-elle bien représentée sur le plan ?* Il se lit par ligne, et vaut au plus 1.

La **contribution** répond à : *cette variable a-t-elle fabriqué cet axe ?* Elle se lit par colonne, et les colonnes somment à 100 %.

Une variable peut être très bien représentée sans avoir construit l'axe — et une contribution moyenne vaut ici $100/8 = 12,5\%$: au-delà, la variable compte.

Ce que l'individu i apporte à l'axe k

$$\text{ctr}_k(i) = \frac{F_k(i)^2}{n \lambda_k} \times 100$$

Les contributions d'un axe somment à 100 %. La contribution moyenne d'un individu vaut $100/n$ — ici 0,33 %.

Y a-t-il un individu dominant ?

La plus forte contribution à l'axe 1 est celle du client 14 : 1,83 %, soit cinq fois la moyenne.

C'est peu. Aucun client ne pèse plus de deux pour cent sur un axe : le premier axe est construit par l'ensemble du fichier, non par une poignée d'individus. **L'analyse est solide.**

La qualité de représentation de l'individu i

$$\cos_k^2(i) = \frac{F_k(i)^2}{d^2(i, G)}$$

Somme sur tous les axes : 1. Sur les deux premiers, c'est la part du client restituée par le plan.

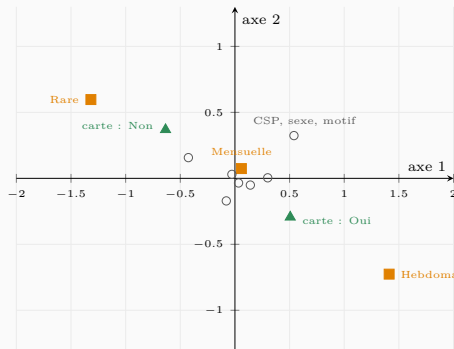
La distinction, en une phrase

La contribution regarde de l'axe vers l'individu ; le cosinus carré regarde de l'individu vers l'axe.

Un client au centre du nuage a une contribution nulle — il n'a rien construit — et peut avoir un $\cos^2$ élevé s'il est effectivement au centre en dimension huit. Inversement, un client très excentré peut être mal représenté si son originalité se joue sur l'axe 4.

Les variables illustratives sur le plan

Les modalités, projetées en barycentres



Deux variables parlent, cinq se taisent.

La **fréquences** s'étire le long de l'axe 1, de $-1,32$ à $+1,41$: *le client satisfait revient*. La **carte de fidélité** raconte la même histoire.

La CSP, le sexe et le motif de visite s'agglutinent au centre. Leurs coordonnées ne dépassent pas 0,5.

C'est un résultat, pas un échec. La satisfaction ne dépend pas de qui l'on est. Un service marketing qui segmente par âge et par CSP passe à côté de ce qui structure réellement sa clientèle.

La fréquence de visite s'aligne sur l'axe 1

Les clients rares se placent à $-1,32$, les mensuels à $+0,06$, les hebdomadaires à $+1,41$.

La satisfaction et la fréquence de visite vont ensemble. L'enquête n'avait pas posé la question ; l'ACP la répond.

Mais dans quel sens ?

Le client revient-il parce qu'il est satisfait, ou se déclare-t-il satisfait parce qu'il revient ?

Aucune des deux réponses ne sort de ce plan. L'analyse des données montre une association ; elle n'établit jamais un sens de causalité. C'est la même prudence qu'en économétrie — à ceci près qu'ici, on ne dispose même pas d'un modèle pour en discuter.

Ce que les autres illustratives ne disent pas

CSP, sexe, motif de visite : au centre

Aucune de ces modalités ne dépasse 0,55 en valeur absolue, et le sexe reste sous 0,04.

La satisfaction ne dépend pas de qui l'on est. Elle ne dépend ni de l'âge, ni de la profession, ni du sexe, ni du motif de visite déclaré.

Pourquoi ce résultat négatif est le plus utile

Les services marketing segmentent traditionnellement par âge et par catégorie sociale, parce que ces variables sont **disponibles**.

Ce plan montre qu'elles sont ici **sans pouvoir explicatif**. La segmentation devra donc se faire sur l'opinion elle-même — c'est-à-dire sur les coordonnées factorielles, et c'est exactement ce que fera le chapitre 15.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Entre individus on lit la **distance**; entre individu et variable, la **direction**.
2. La **contribution** dit ce que l'individu a apporté à l'axe; moyenne $100/n$.
3. Le **cosinus carré** dit ce que l'axe restitue de l'individu.
4. Aucun de nos clients ne contribue à plus de **1,83 %** : les axes sont **collectifs**.
5. La **fréquence de visite** s'aligne sur l'axe 1; la CSP, le sexe et le motif restent au centre.
6. Une association n'est pas une **causalité** — et ici, on n'a même pas de modèle pour en discuter.

La suite

L'ACP a épuisé ce que les huit notes pouvaient dire. Restent les variables qualitatives — CSP, motif, fréquence — que l'ACP ne peut traiter qu'en illustratif.

Pour les mettre au centre de l'analyse, il faut une autre méthode. Elle commence par un test que vous connaissez : le khi-deux.